Calcolo combinatorio e gruppo simmetrico

Approfondimento per docenti

Le permutazioni vengono presentate come elementi del gruppo simmetrico. Le formule per disposizioni e combinazioni sono poi ricavate mediante relazioni di equivalenza e insiemi quoziente. L'obiettivo è mostrare come una stessa struttura algebrica permetta di ottenere formule apparentemente diverse.

Notazioni

Fissiamo un intero positivo n e poniamo $E_n = \{1,2,\dots,n\}$. Per un insieme finito qualsiasi della stessa cardinalità, la scelta di una biiezione con E_n induce un isomorfismo tra i rispettivi gruppi simmetrici; i conteggi non dipendono quindi dalla natura degli elementi. Indichiamo con S_n il gruppo simmetrico su E_n e, per $0 \le k \le n$, con $D_{n,k}$ il numero delle disposizioni semplici di classe k e con $C_{n,k}$ il numero delle combinazioni semplici di classe k. Adottiamo inoltre la convenzione secondo cui il fattoriale di zero vale uno.

Cardinalità degli insiemi quoziente

Se un insieme finito X è suddiviso in classi di equivalenza tutte di cardinalità m, il numero delle classi è $|X|/m$. Useremo ripetutamente questa osservazione nelle sezioni successive.

Lemma fondamentale. Sia $\sim$ una relazione di equivalenza su un insieme finito non vuoto X. Se ogni classe di equivalenza ha cardinalità m, allora:

$$|X/{\sim}| = \frac{|X|}{m}$$

Dimostrazione. Le classi di equivalenza formano una partizione di X. Se sono in numero $q = |X/{\sim}|$ e ciascuna ha cardinalità m, allora $|X| = q \cdot m$; pertanto $q = |X|/m$.

Nelle applicazioni sceglieremo un insieme facile da contare, definiremo una relazione di equivalenza che identifichi gli oggetti da considerare uguali e determineremo la cardinalità delle classi.

Permutazioni e gruppo simmetrico

Definizione. Una permutazione di $E_n = \{1,2,\dots,n\}$ è una funzione biiettiva $\sigma\colon E_n \to E_n$. L'insieme di tutte le permutazioni di E_n si indica con S_n e si chiama *gruppo simmetrico* di grado n.

L'operazione su S_n è la composizione di funzioni ($\circ$). Con questa operazione, S_n è un gruppo:

- **Chiusura:** la composizione di due biiezioni è una biiezione.
- **Associatività:** la composizione di funzioni è associativa.
- **Elemento neutro:** l'applicazione identica id_{E_n}.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.

- **Inversi:** ogni biiezione ammette un'inversa, anch'essa biiettiva e appartenente a S_n.

Teorema. Il numero delle permutazioni di n elementi è $n!$.

$$|S_n| = n!$$

Dimostrazione. Per costruire una permutazione σ occorre scegliere, nell'ordine, i valori $\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n)$. Per $\sigma(1)$ vi sono n scelte; per $\sigma(2)$, poiché la funzione deve essere iniettiva, ne restano $n-1$; poi $n-2$, e così via, fino a 1. Il principio di moltiplicazione dà:

$$|S_n| = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n!$$

Le disposizioni semplici come quoziente di S_n

Fissato un intero k con $0 \leq k \leq n$, una disposizione semplice di classe k di E_n è una k-upla ordinata $(a_1, \dots, a_k)$ di elementi distinti di E_n.

Su S_n definiamo la relazione $\sim_D$:

$$\sigma \sim_D \tau \text{ se e solo se } \sigma(i) = \tau(i) \text{ per ogni } i = 1, \dots, k$$

La relazione $\sim_D$ è riflessiva, simmetrica e transitiva. Due permutazioni sono quindi equivalenti se e solo se coincidono nelle prime k immagini.

Le disposizioni come classi di equivalenza

Le classi di equivalenza rispetto a $\sim_D$ corrispondono biunivocamente alle disposizioni di classe k su E_n. Consideriamo la mappa

$$\Phi_D : S_n/\sim_D \to \{\text{disposizioni semplici di classe } k\}, \qquad [\sigma]_D \mapsto \big(\sigma(1), \dots, \sigma(k)\big)$$

La mappa è ben definita: due permutazioni appartengono alla stessa classe se e solo se coincidono nelle prime k immagini; inoltre, poiché σ è iniettiva, la k-upla $\big(\sigma(1), \dots, \sigma(k)\big)$ è formata da elementi distinti.

Φ_D è biiettiva:

- è iniettiva, perché $\Phi_D([\sigma]_D) = \Phi_D([\tau]_D) \Longrightarrow \big(\sigma(1), \dots, \sigma(k)\big) = \big(\tau(1), \dots, \tau(k)\big) \Longrightarrow [\sigma]_D = [\tau]_D$;
- ogni disposizione semplice $(a_1, \dots, a_k)$ si può completare a una permutazione σ di E_n; essa è quindi immagine, mediante Φ_D, della classe $[\sigma]_D$, e la mappa è suriettiva.

Pertanto, Φ_D è biiettiva e il quoziente $S_n/\sim_D$ si identifica con l'insieme delle disposizioni semplici di classe k.

Cardinalità delle classi

Fissata una classe $[\sigma]_D$, risultano determinate le prime k immagini. I restanti $n-k$ elementi di E_n possono occupare le posizioni $k+1, \dots, n$ in un ordine arbitrario, e ciò avviene in $(n-k)!$ modi. Ogni classe ha quindi cardinalità $(n-k)!$.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.

Dal lemma fondamentale segue:

$$D_{n,k} = |S_n/{\sim_D}| = \frac{|S_n|}{(n-k)!} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Le combinazioni semplici come quoziente di S_n

Fissato un intero k con $0 \leq k \leq n$, una combinazione semplice di classe k di E_n è un sottoinsieme di E_n di cardinalità k.

Su S_n definiamo la relazione $\sim_C$:

$$\sigma \sim_C \tau \text{ se e solo se } \{\sigma(1), \dots, \sigma(k)\} = \{\tau(1), \dots, \tau(k)\}.$$

Anche $\sim_C$ è una relazione di equivalenza. Due permutazioni sono equivalenti se e solo se coincidono gli insiemi delle loro prime k immagini.

Le combinazioni come classi di equivalenza

Le classi di equivalenza rispetto a $\sim_C$ corrispondono biunivocamente alle combinazioni di classe k su E_n. Consideriamo la mappa

$$\Phi_C : S_n/{\sim_C} \to \{\text{combinazioni semplici di classe } k\}, \qquad [\sigma]_C \mapsto \{\sigma(1), \dots, \sigma(k)\}.$$

La mappa è ben definita: due permutazioni appartengono alla stessa classe se e solo se coincidono gli insiemi delle prime k immagini. Poiché σ è iniettiva, l'insieme $\sigma(\{1, \dots, k\})$ contiene effettivamente k elementi.

Φ_C è biiettiva:

- è iniettiva, perché $\Phi_C([\sigma]_C) = \Phi_C([\tau]_C) \Longrightarrow \{\sigma(1), \dots, \sigma(k)\} = \{\tau(1), \dots, \tau(k)\} \Longrightarrow [\sigma]_C = [\tau]_C$;
- dato un sottoinsieme di E_n di cardinalità k, scelto un suo ordinamento, lo si può completare a una permutazione σ. La classe ottenuta non dipende dall'ordinamento scelto; la mappa Φ_C è quindi suriettiva.

Pertanto, Φ_C è biiettiva e il quoziente $S_n/{\sim_C}$ si identifica con l'insieme delle combinazioni semplici di classe k.

Cardinalità delle classi

Fissata una classe $[\sigma]_C$, l'insieme delle prime k immagini può essere ordinato in $k!$ modi. Indipendentemente, i restanti $n-k$ elementi di E_n possono occupare le posizioni $k+1, \dots, n$ in $(n-k)!$ modi. Ogni classe ha quindi cardinalità $k! \cdot (n-k)!$.

Dal lemma fondamentale segue:

$$C_{n,k} = |S_n/{\sim_C}| = \frac{|S_n|}{k! \cdot (n-k)!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \binom{n}{k}$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.

Approfondimento: classi laterali di sottogruppi

I due insiemi quoziente definiti sopra possono essere identificati con insiemi di classi laterali sinistre di opportuni sottogruppi di S_n.

Disposizioni

Consideriamo l'insieme

$$H_{n,k} = \{\rho \in S_n : \rho(1) = 1, \dots, \rho(k) = k\}$$

$H_{n,k}$ è un sottogruppo di S_n: la composizione e l'inverso conservano la proprietà di fissare individualmente i primi k elementi. Sugli altri $n-k$ elementi l'azione è arbitraria; ne segue $|H_{n,k}| = (n-k)!$.

La condizione $\sigma \sim_D \tau$ equivale a $\tau^{-1}(\sigma(i)) = i$ per ogni $i = 1, \dots, k$, cioè a $\tau^{-1} \circ \sigma \in H_{n,k}$. Per il criterio delle classi laterali, questo accade se e solo se σ e τ appartengono alla stessa classe laterale sinistra di $H_{n,k}$. Pertanto, $S_n/\sim_D$ si identifica con $S_n/H_{n,k}$.

Combinazioni

Consideriamo l'insieme

$$K_{n,k} = \{\rho \in S_n : \rho(\{1, \dots, k\}) = \{1, \dots, k\}\}$$

$K_{n,k}$ è un sottogruppo di S_n: composizione e inverso conservano globalmente il blocco dei primi k elementi. Il sottogruppo può permutare liberamente tale blocco e, indipendentemente, quello degli ultimi $n-k$ elementi. Pertanto, $|K_{n,k}| = k! \cdot (n-k)!$.

Analogamente, $\tau^{-1} \circ \sigma \in K_{n,k}$ se e solo se $\{\sigma(1), \dots, \sigma(k)\} = \{\tau(1), \dots, \tau(k)\}$. Questa condizione equivale all'appartenenza di σ e τ alla stessa classe laterale sinistra di $K_{n,k}$. Di conseguenza $S_n/\sim_C$ si identifica con $S_n/K_{n,k}$.

Osservazione 1

Nel caso dei sottogruppi $H_{n,k}$ e $K_{n,k}$, le classi di equivalenza considerate coincidono con classi laterali sinistre. Le formule precedenti si possono quindi ottenere anche applicando il teorema di Lagrange: il numero delle classi laterali di un sottogruppo di un gruppo finito è il rapporto tra l'ordine del gruppo e quello del sottogruppo. Il lemma iniziale, valido per ogni partizione in classi equicardinali, è più generale; il teorema di Lagrange ne costituisce qui un'applicazione.

Osservazione 2

Si hanno inoltre gli isomorfismi $H_{n,k} \cong S_{n-k}$ e $K_{n,k} \cong S_k \times S_{n-k}$. Essi rendono immediato il calcolo delle cardinalità dei due sottogruppi. Il gruppo simmetrico di grado zero è qui inteso come gruppo banale, così gli isomorfismi valgono anche nei casi limite.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.